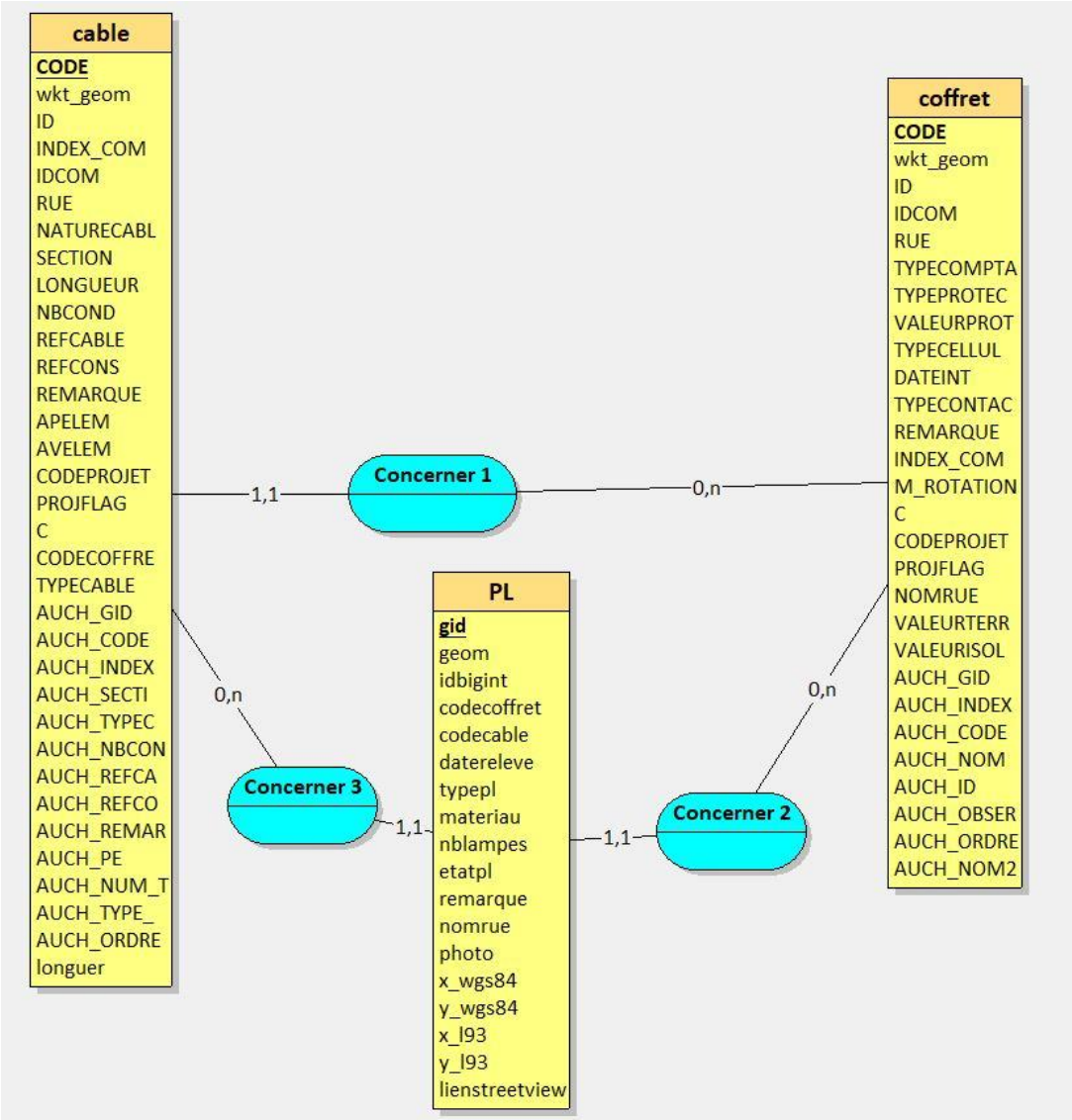
# Méthodologie de mise en place d'un formulaire dynamique de collecte de données de points lumineux

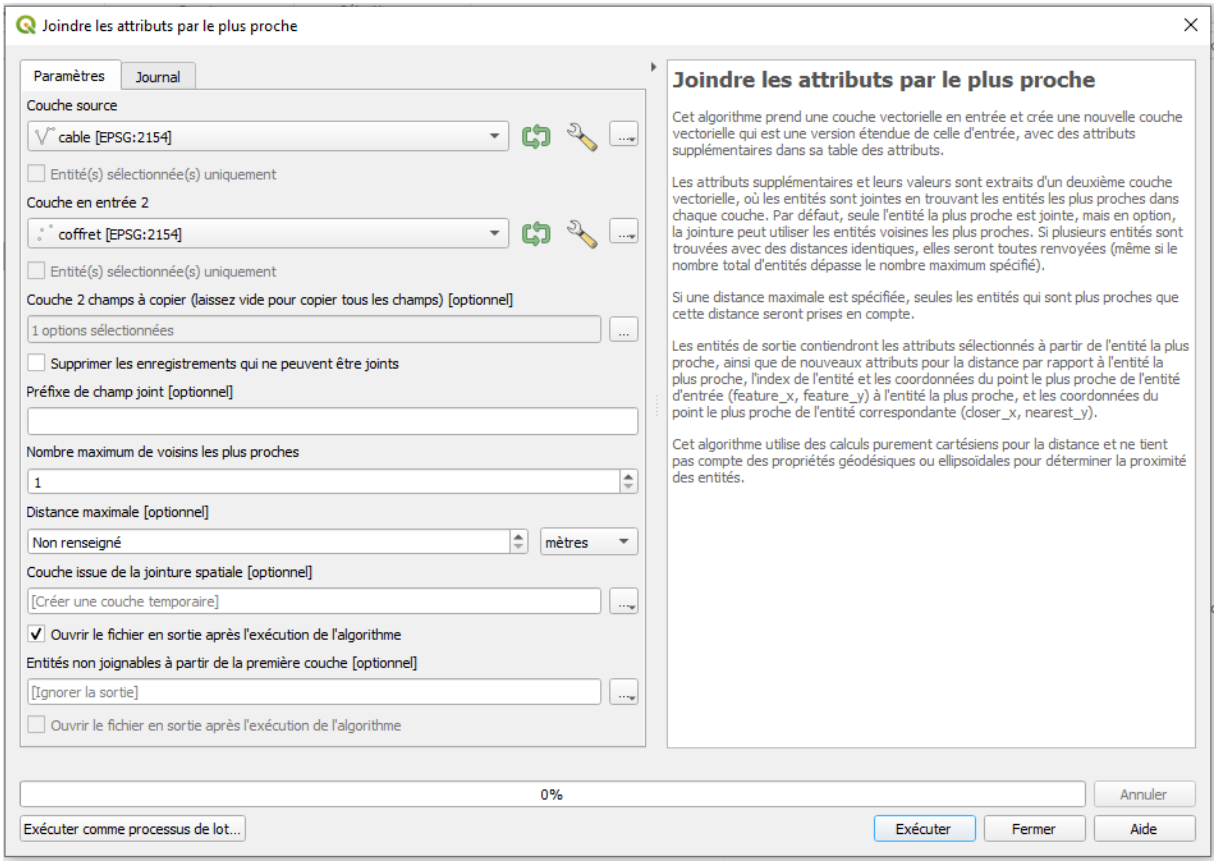
## I. Modèle conceptuel de la base de données




## II. Récupération des codes coffrets manquants pour les câbles

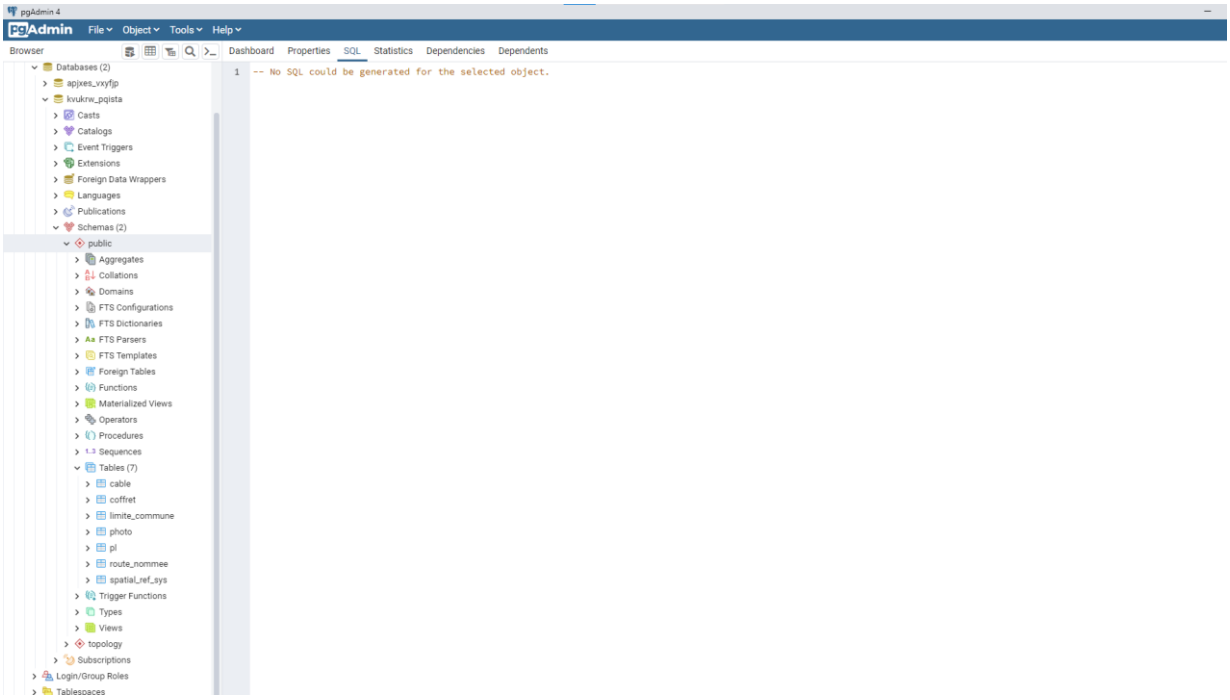
Après observation des différentes couches, nous avons constaté des codes coffrets manquant dans la table « câbles ». Afin que les programmes fonctionnent, il était impératif d'obtenir les numéros de coffrets correspondant à chaque câble.

Pour se faire, nous avons commencé par séparer les câbles ayant un code coffret des câbles n'en ayant aucun. Une fois cela fait, avec ''une jointure par localisation (plus proches voisins)'' entre les câbles et le coffret, nous nous sommes chargés de récupérer automatiquement les codes coffret des câbles associés.




## III. Création d'un compte QGIS Cloud et chargement des bases de données dans PostgreSQL

Afin de continuer notre travail, nous avons commencé par créer un compte cloud sur QGIS Cloud.com, que nous avons ouvert sur l'application QGIS pour la connexion à la base de données PostgreSQL en ligne que nous avons créée sur le logiciel pgadmin4.



## IV. Configuration et mise en forme du formulaire de saisie « points lumineux »

Pour cette étape, la couche pl (points lumineux), a été créer dans notre base de données SQL, sur pgadmin4 à l'aide du script ci-dessous ; puis a été transférer dans notre projet QGIS, à l'aide du lien créé précédemment.

```
-- Table: public.pl

DROP TABLE IF EXISTS public.pl;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.pl
(
    gid serial PRIMARY KEY,  -- Utilisez le type serial pour générer automatiquement les valeurs
    geom geometry(Point, 2154),
    id bigint,
    codecoffret varchar(20),  -- Utilisez varchar plutôt que character varying
    codecable varchar(20),
    datereleve varchar(30),
    typepl integer,
    materiau integer,
    nblampes integer,
    etatpl integer,
    remarque varchar(109),
    nomrue varchar(50),
    photo varchar(40),
        x_wgs84 numeric,
        y_wgs84 numeric,
        x_l93 numeric,
        y_l93 numeric,
    lienstreetview varchar(200)
);

ALTER TABLE IF EXISTS public.pl
    OWNER TO kvukrw_pqista;

-- Index: sidx_pl_geom

-- DROP INDEX IF EXISTS public.sidx_pl_geom;

-- Créez l'index sur la colonne geom en utilisant l'extension GIST
CREATE INDEX IF NOT EXISTS sidx_pl_geom
    ON public.pl USING gist
    (geom);
```

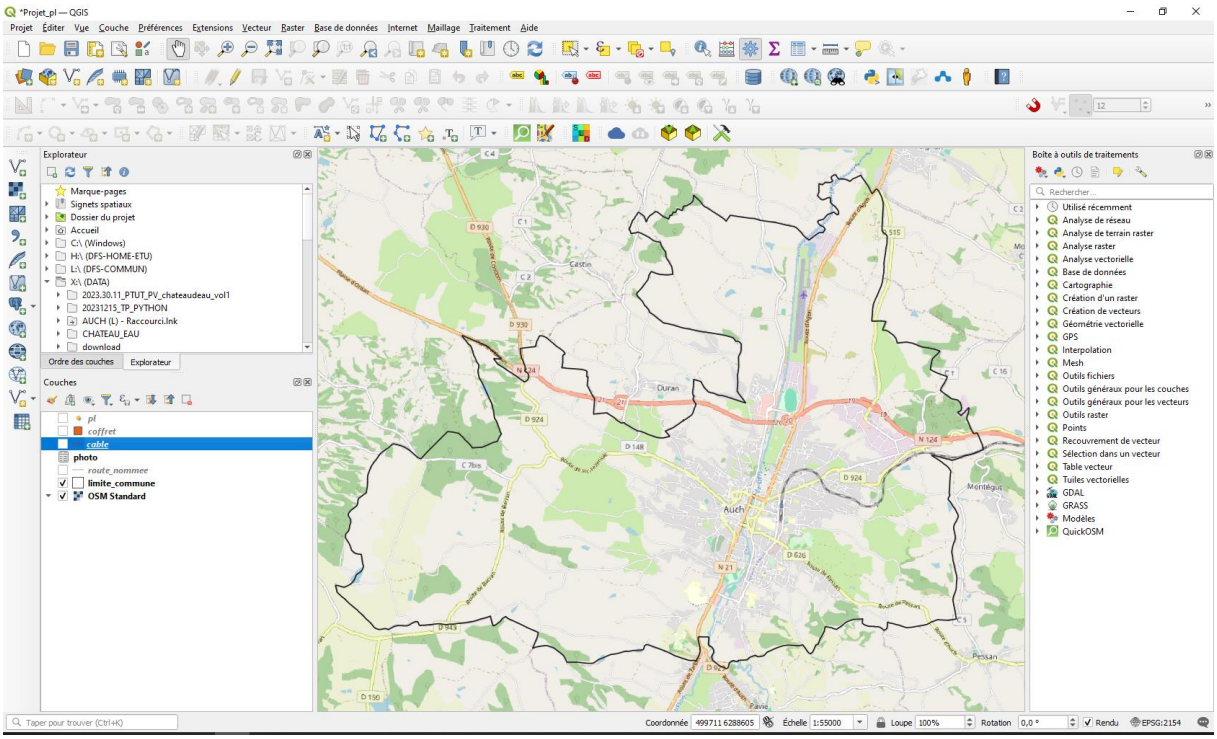
Dans cette couche, les éléments comme les coordonnées, la date de relevé, la colonne des codes coffrets, la colonne « code câble », la colonne « nom de la rue », la colonne « streetview » et la colonne « photos » se remplissent automatiquement avec le code Trigger (automatisation) ci-dessous :

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.pl_insert_data()
    RETURNS TRIGGER
    LANGUAGE plpgsql
AS $BODY$
BEGIN
    -- Arrondir les coordonnées L93
    NEW.x_l93 = round(ST_X(NEW.geom)::numeric, 3);
    NEW.y_l93 = round(ST_Y(NEW.geom)::numeric, 3);

    -- Reprojeter les coordonnées en WGS84 et les arrondir
    NEW.x_wgs84 = round(ST_X(ST_Transform(NEW.geom, 4326))::numeric, 3);
    NEW.y_wgs84 = round(ST_Y(ST_Transform(NEW.geom, 4326))::numeric, 3);

    -- Remplir la colonne datereleve avec la date actuelle
    NEW.datereleve = NOW();

    -- Remplir la colonne codecoffret avec la valeur correspondante du câble le plus proche
    NEW.codecoffret = (SELECT c.codecoffre FROM public.cable AS c
                       ORDER BY c.geom <-> NEW.geom
                       LIMIT 1);

    -- Générer un lien street view google
        NEW.lienstreetview = 'https://www.google.fr/maps?f=p&rl=1&ie=UTF8&layer=c&cbll='||ST_Y(ST_Transform(NEW.geom, 4326))||','||ST_X(ST_Transform(NEW.geom, 4326))||'&cbp=
12,95.558,,0,-0';

        -- Remplir la colonne codecable avec la valeur correspondante du câble le plus proche
    NEW.codecable = (SELECT ca.code FROM public.cable AS ca
                       ORDER BY ca.geom <-> NEW.geom
                       LIMIT 1);

        -- Remplir le nomrue avec la valeur correspondante à la route la plus proche
        NEW.nomrue = (SELECT r.nom_voie_g FROM public.route_nommee AS r
                       ORDER BY r.geom <-> NEW.geom
                       LIMIT 1);

        RETURN NEW;


END;
$BODY$;
```

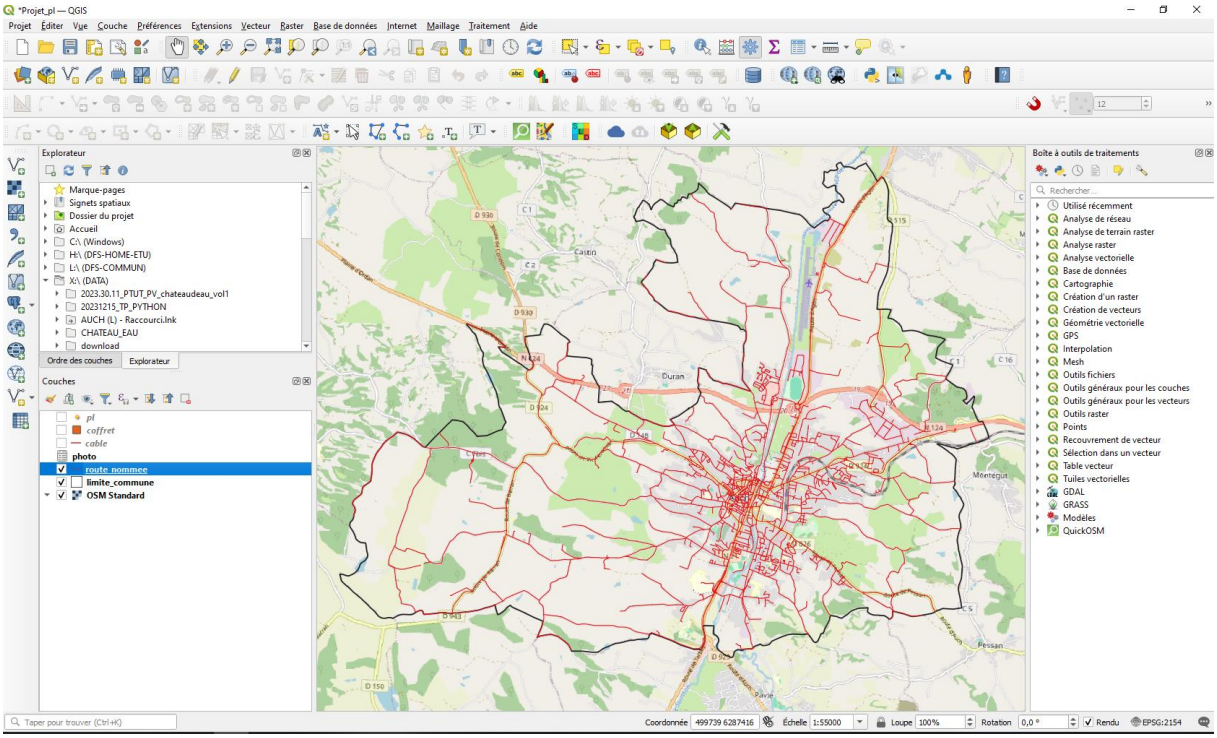
## V. Configuration de Qfield cloud.

Avant de configurer le projet, il faut d'abord installer l'extension QfieldSync dans QGIS. La procédure est présentée sur la capture d'écran ci-dessous.

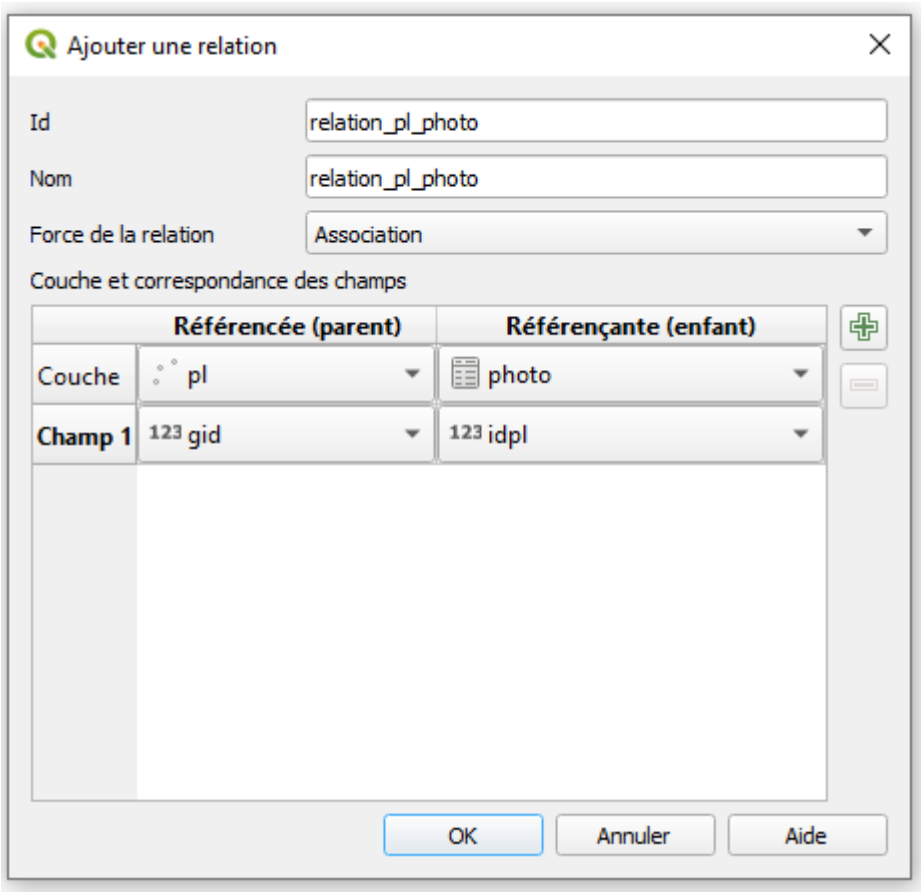
- Exporter la couche commune de la bibliothèque BD topo et y extraire la couche commune de Auch.



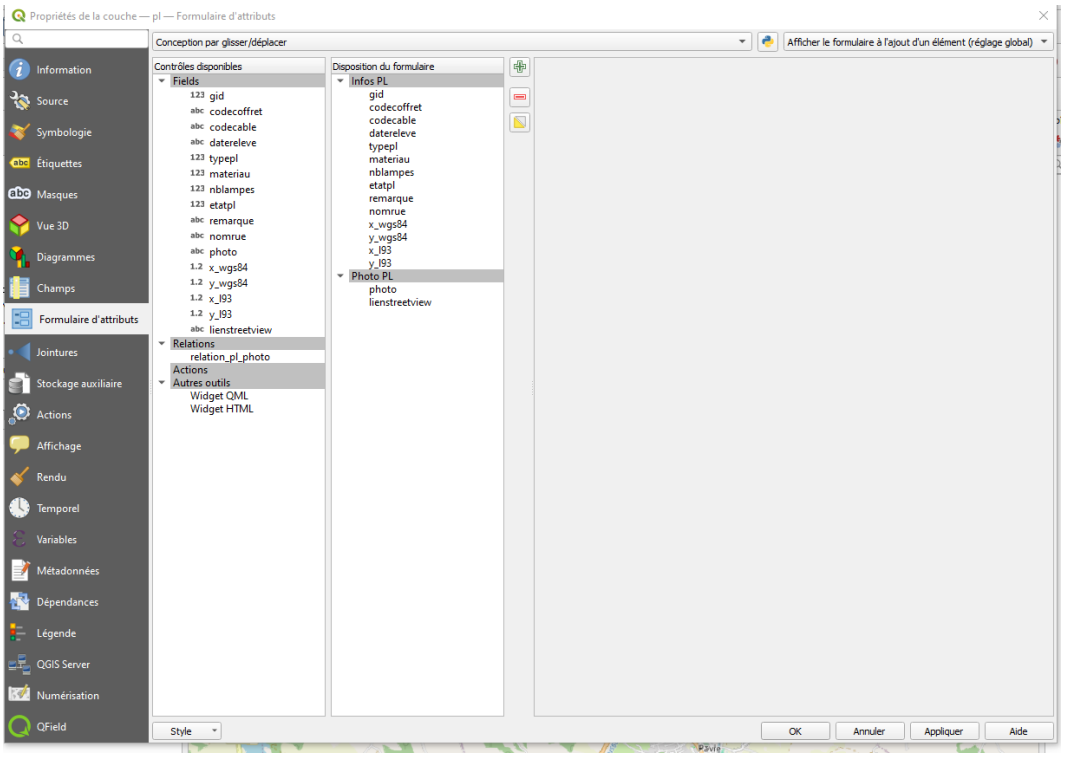
- Faire de même pour la couche des routes.



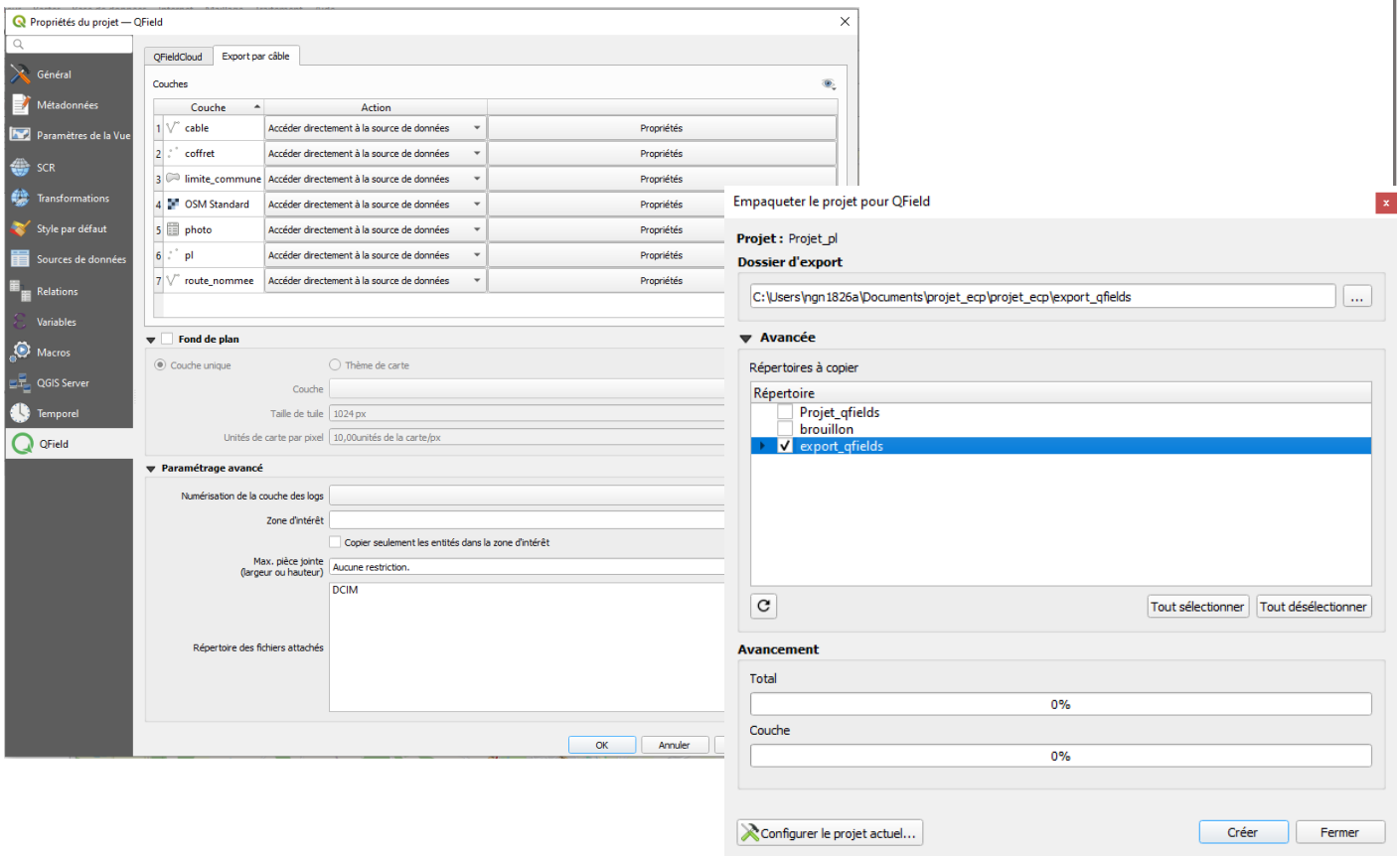

- Créer une relation entre la couche pl et la couche photo de notre base de données afin que les photos prises sur l e terrain soient directement associées au point lumineux correspondant.



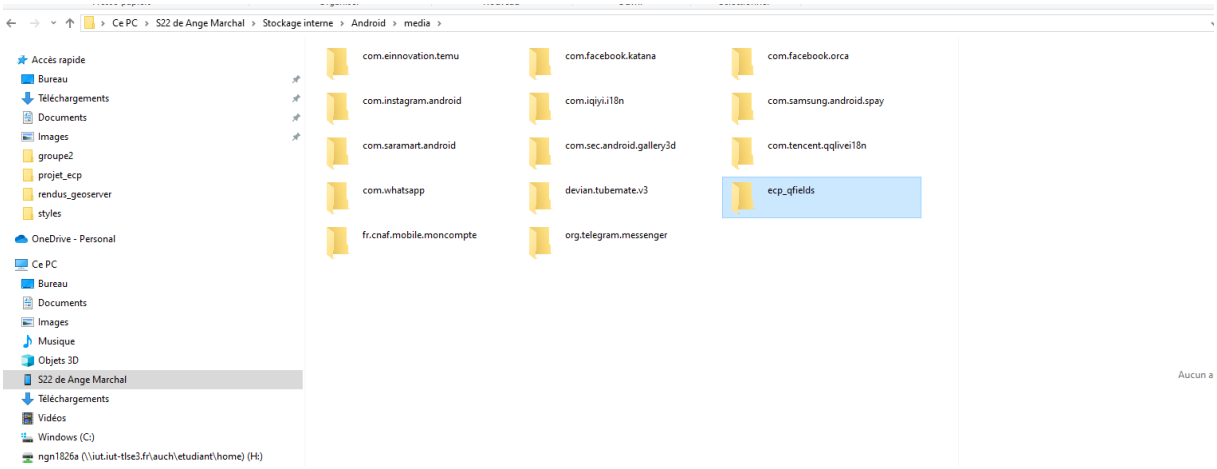
- Modifier la symbologie de la couche pl selon une déjà prédéfinie et ordonner le formulaire d'attributs.



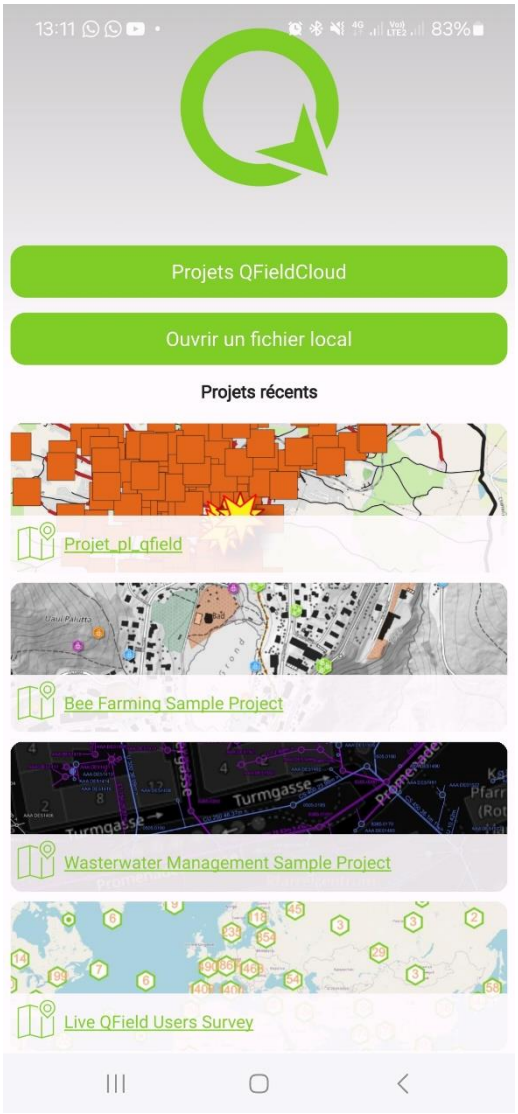

- Exporter le projet pour Qfield à l'aide du volet 'paquet pour Qfield' de Qfield.

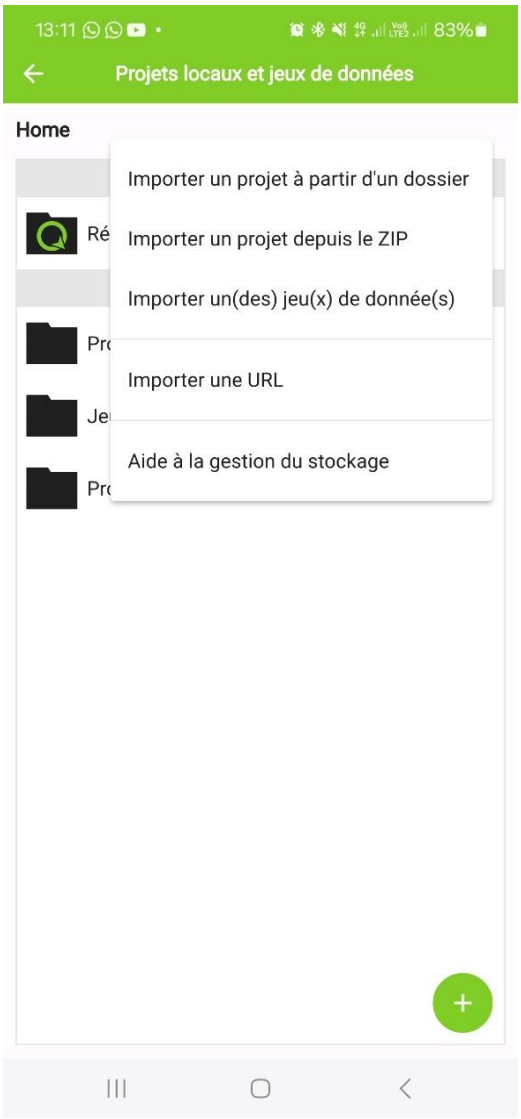


- Qfield sur appareil.
  a- Export dans le répertoire mobile

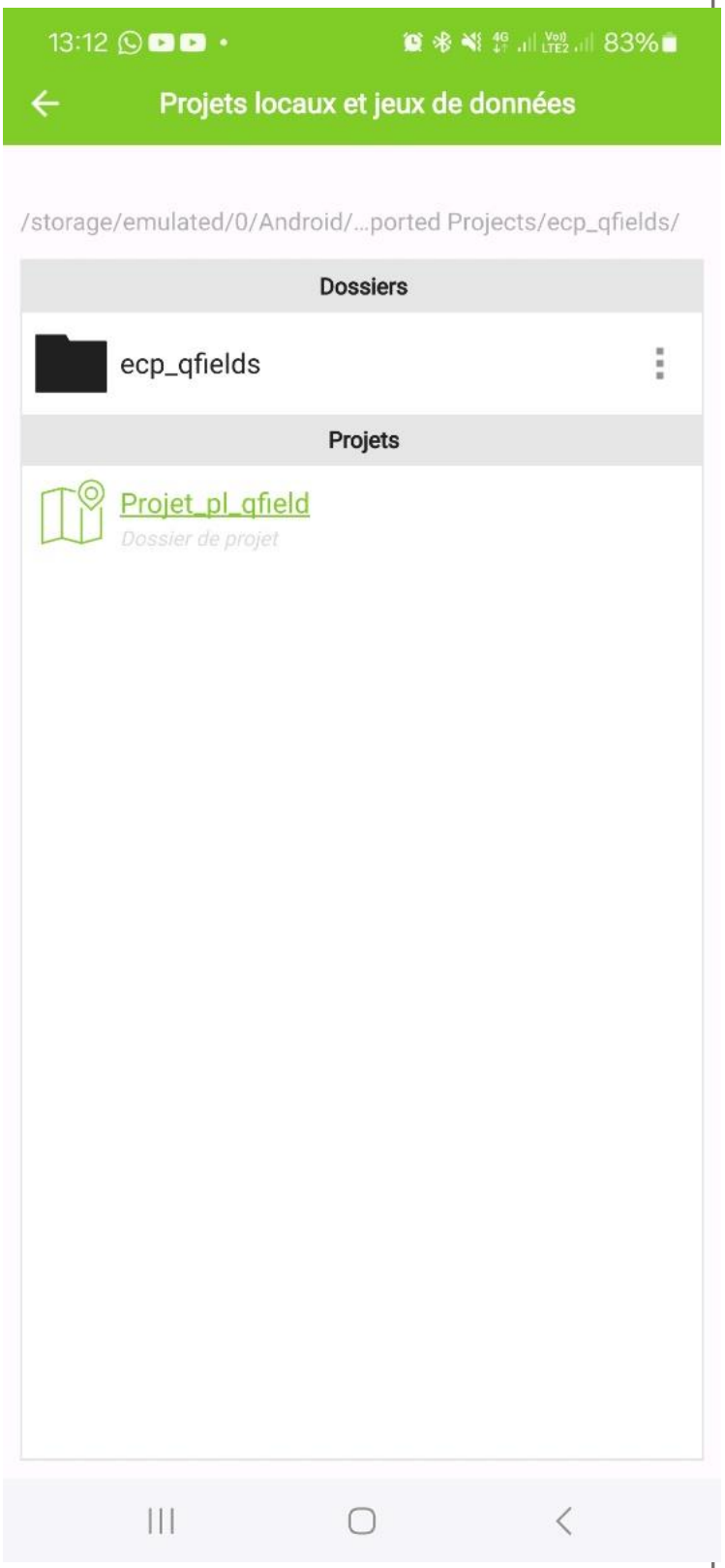


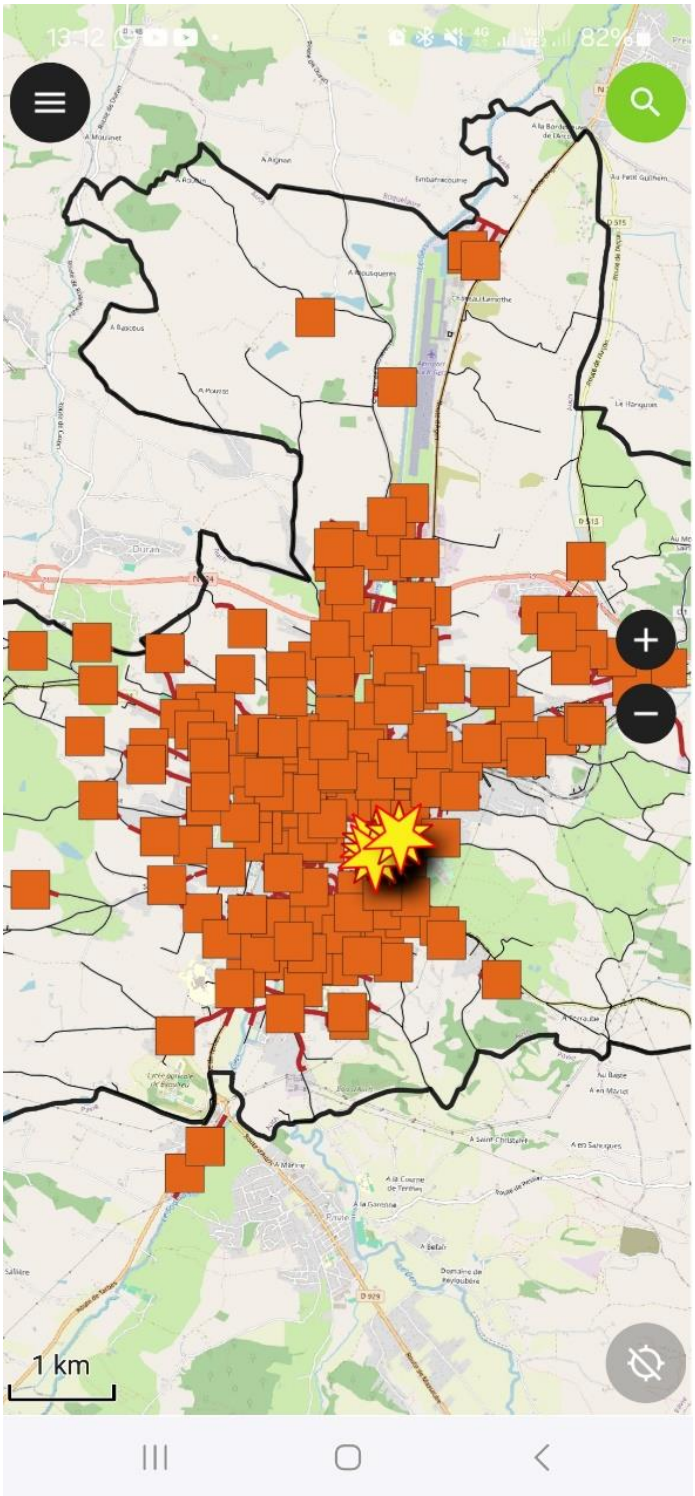

  b- Ouverture sur Qfield et configuration

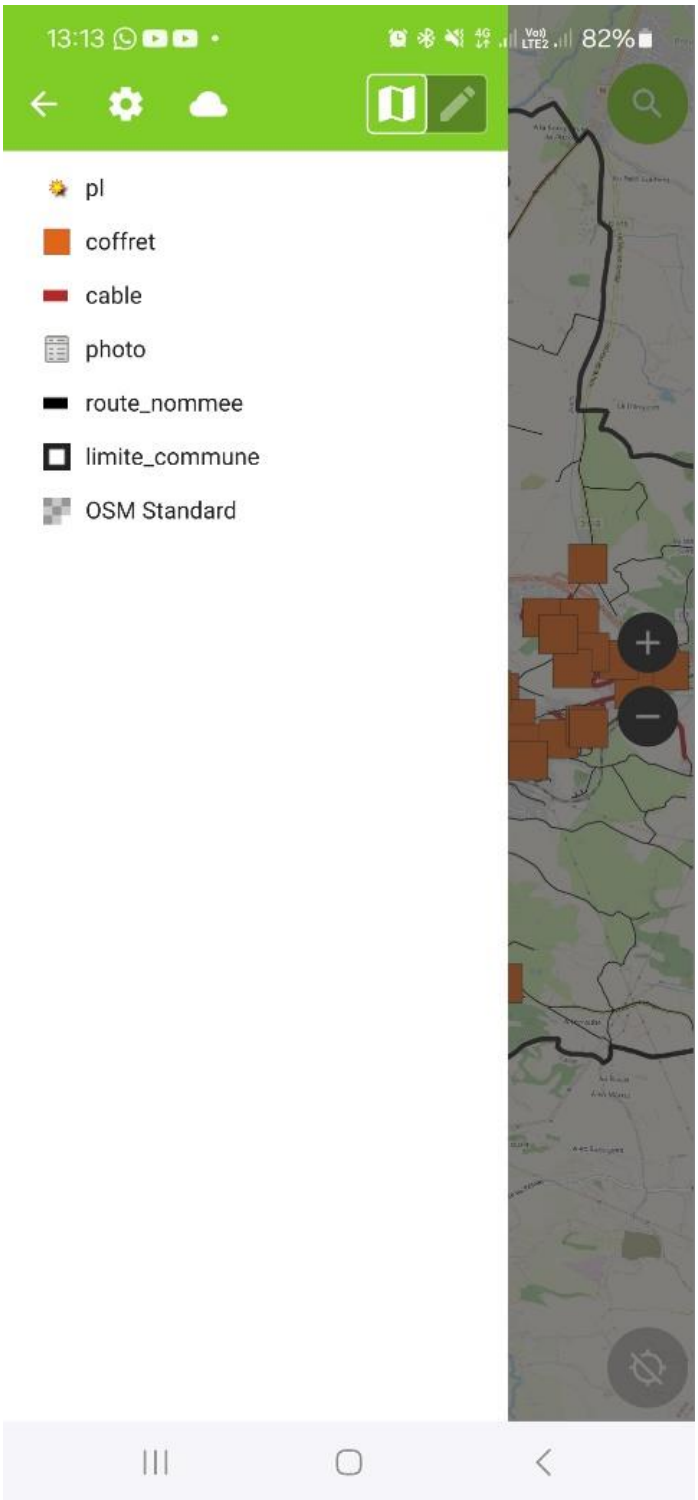


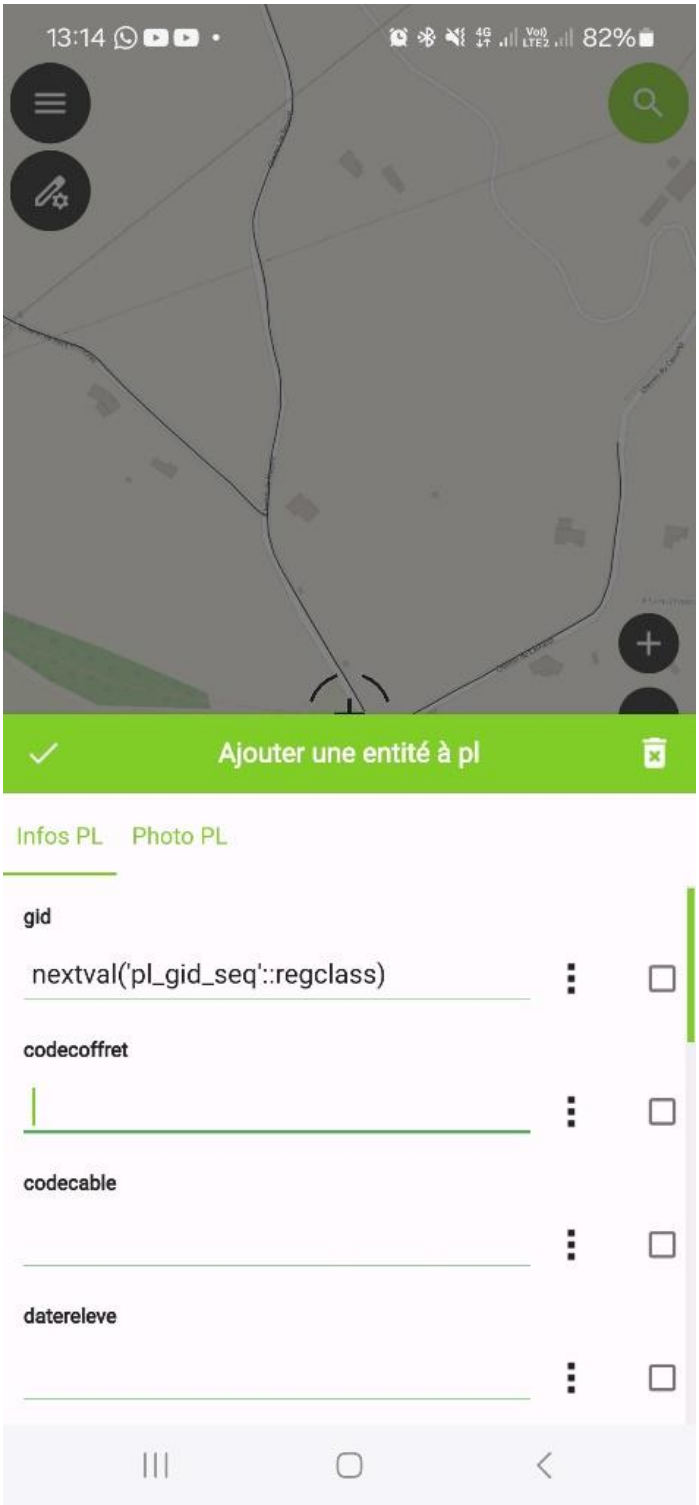



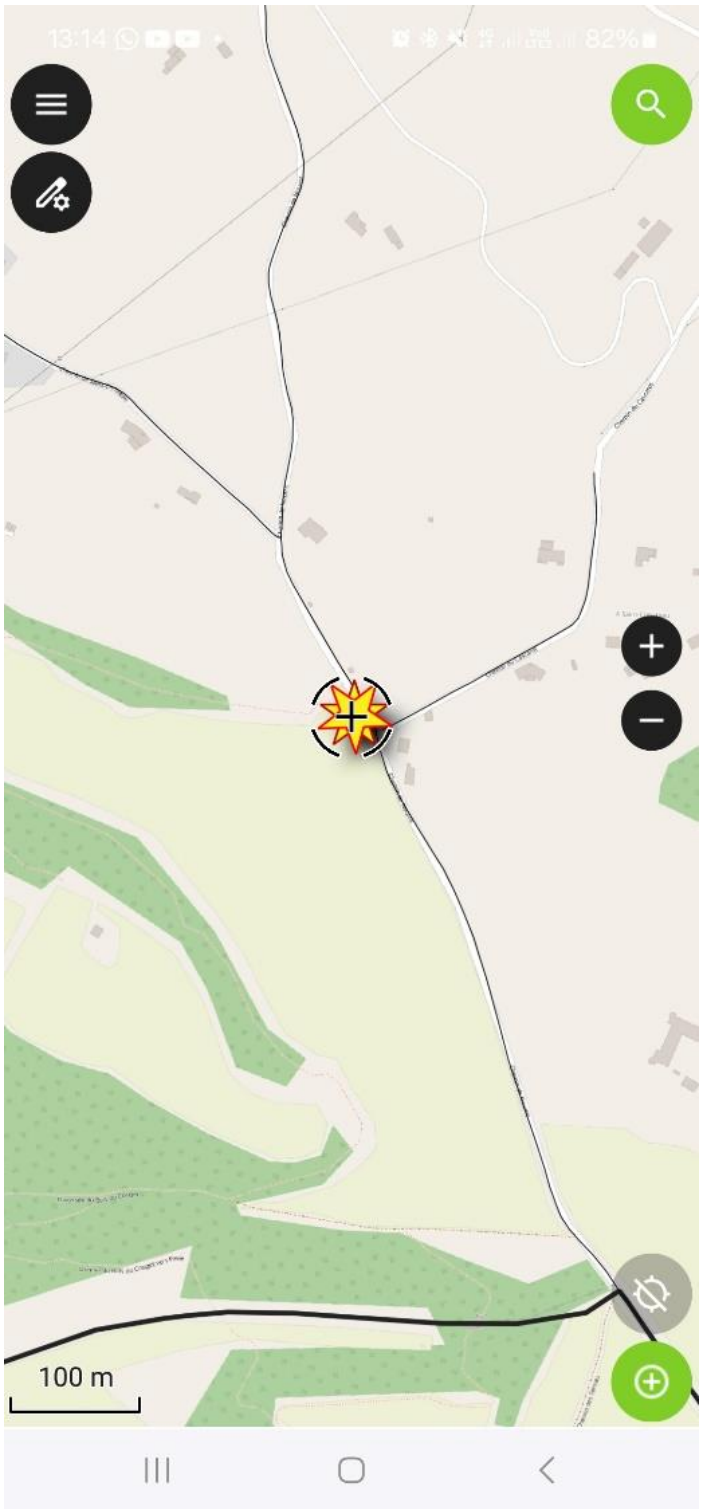
13:12
83%
ecp_qfields
ecp_qfields
Projet_pl_qfield.qgs
13:09, 242 ko, Fichier QGS
UTILISER CE DOSSIER


13:12
83%
Projets locaux et jeux de données
/storage/emulated/0/Android/...ported Projects/ecp_qfields/
Dossiers
ecp_qfields
Projets
Projet_pl_qfield
Dossier de projet


1 km


13:13
82%
pl
coffret
cable
photo
route_nommee
limite_commune
OSM Standard


13:14
82%
Ajouter une entité à pl
Infos PL
Photo PL
gid
nextval('pl_gid_seq'::regclass)
codecoffret
codecable
datereleve


100 m